§ 23. DIFERENCIALES DE DIVERSOS ÓRDENES

Supongamos la función $y = f(x)$, donde x es una variable independiente. La diferencial de esta función,

$$dy = f'(x)\,dx,$$

es cierta función de x. Pero de x puede depender sólo el primer factor $f'(x)$, puesto que el segundo, (dx) es un incremento de la variable independiente x que no depende del valor de ésta. Como dy es función de x, se puede hablar de la diferencial de esta función.

La diferencial de la diferencial de una función se denomina *segunda diferencial* o *diferencial de segundo orden* de esta función y se designa por d^2y:

$$d(dy) = d^2y.$$

Hallemos la expresión de la segunda diferencial. En virtud de la definición general de diferencial, tenemos:

$$d^2y = [f'(x)\,dx]'dx.$$

Puesto que dx es independiente de x, al derivar, dx se escribe fuera del signo de la derivada. Así, tendremos

$$d^2y = f''(x)\,(dx)^2.$$

En la potencia de la diferencial se omite el paréntesis. Por ejemplo, en lugar de $(dx)^2$ se escribe dx^2, sobreentendiéndose que se trata del cuadrado de la expresión dx; $(dx)^3$ se escribirá dx^3 y así sucesivamente.

Se llama *tercera diferencial* o *diferencial de tercer orden* de una función a la diferencial de la segunda diferencial de esta función:

$$d^3y = d(d^2y) = [f''(x)\,dx^2]'dx = f'''(x)\,dx^3.$$

En general, se llama *diferencial de n-ésimo orden* a la primera diferencial de la diferencial del orden $(n-1)$,

$$d^ny = d(d^{n-1}y) = [f^{(n-1)}(x)\,dx^{n-1}]'\,dx,$$

$$d^ny = f^{(n)}(x)\,dx^n. \qquad (1)$$

Sirviéndonos de las diferenciales de diversos órdenes, la derivada de un orden cualquiera puede ser expresada como la razón de las diferenciales del orden correspondiente:

$$f'(x) = \frac{dy}{dx};\quad f''(x) = \frac{d^2y}{dx^2},\ \ldots,\ f^{(n)}(x) = \frac{d^ny}{dx^n}. \qquad (2)$$

Conviene anotar, sin embargo, que las igualdades (1) y (2) (para $n > 1$) son válidas sólo en el caso de que x sea una variable independiente*).

§ 24. DERIVADAS DE DIVERSOS ORDENES DE FUNCIONES IMPLICITAS Y DE FUNCIONES REPRESENTADAS PARAMETRICAMENTE

1. Veamos con un ejemplo el método para obtener las derivadas de diversos órdenes de las funciones implícitas.

Supongamos que la función implícita y de x viene determinada por la igualdad

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0. \tag{1}$$

Derivando respecto a x todos los términos de esta igualdad y teniendo en cuenta que y es función de x, resulta:

$$\frac{2x}{a^2}+\frac{2y}{b^2}\frac{dy}{dx}=0;$$

de aquí hallamos

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{b^2x}{a^2y}. \tag{2}$$

Volvamos a derivar la última igualdad respecto a x (teniendo en cuenta que y es función de x):

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{b^2}{a^2}\frac{y-x\dfrac{dy}{dx}}{y^2}.$$

Sustituyendo aquí la derivada $\dfrac{dy}{dx}$ por su expresión en la igualdad (2), se obtiene:

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{b^2}{a^2}\frac{y+x\dfrac{b^2}{a^2}\dfrac{x}{y}}{y^2},$$

*) Sin embargo, la igualdad (2) la escribiremos también en el caso en que x no sea variable independiente, pero entonces, las expresiones $\frac{d^2y}{dx^2}, \ldots, \frac{d^ny}{dx^n}$ se deben considerar como representación simbólica de las derivadas.

y simplificando:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{b^2(a^2y^2 + b^2x^2)}{a^4y^3}.$$

De la ecuación (1) se deduce

$$a^2y^2 + b^2x^2 = a^2b^2,$$

luego, la segunda derivada puede ser presentada en la forma:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{b^4}{a^2y^3}.$$

Derivando la última igualdad respecto a x, hallamos $\frac{d^3y}{dx^3}$ y así sucesivamente.

2. Veamos ahora el modo de hallar las derivadas de órdenes superiores de la *función representada paramétricamente.*

Supongamos que la función y de x viene dada paramétricamente por

$$\left.\begin{aligned} x &= \varphi(t), \\ y &= \psi(t), \end{aligned}\right\} \quad t_0 \leqslant t \leqslant T, \tag{3}$$

y la función $x = \varphi(t)$ en el segmento $[t_0, T]$ tiene su inversa, $t = \Phi(x)$.

Se ha demostrado en el § 18 que en este caso la derivada $\frac{dy}{dx}$ se determina por la igualdad

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}. \tag{4}$$

Para hallar la segunda derivada $\frac{d^2y}{dx^2}$ derivemos respecto a x la igualdad (4), teniendo en cuenta que t es función de x:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}\right)\frac{dt}{dx}, \tag{5}$$

pero

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}\right)=\frac{\frac{dx}{dt}\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dt}\right)-\frac{dy}{dt}\frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dt}\right)}{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2}=$$

$$=\frac{\frac{dx}{dt}\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}\frac{d^2x}{dt^2}}{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2},$$

$$\frac{dt}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dt}}.$$

Introduciendo las últimas expresiones en la fórmula (5), obtendremos:

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{dx}{dt}\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}\frac{d^2x}{dt^2}}{\left(\frac{dx}{dt}\right)^3}.$$

Esta fórmula se puede escribir en forma compacta así:

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\varphi'(t)\,\psi''(t)-\psi'(t)\,\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.$$

De la misma manera se puede hallar las derivadas

$$\frac{d^3y}{dx^3},\quad \frac{d^4y}{dx^4},\quad \text{etc.}$$

Ejemplo. Sea la función y de x, cuya representación paramétrica es

$$x=a\cos t,\quad y=b\operatorname{sen} t,$$

hallar las derivadas $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$.

Solución.

$$\frac{dx}{dt}=-a\operatorname{sen} t;\quad \frac{d^2x}{dt^2}=-a\cos t;$$

$$\frac{dy}{dt}=b\cos t;\quad \frac{d^2y}{dt^2}=-b\operatorname{sen} t;$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{b\cos t}{-a\operatorname{sen} t}=-\frac{b}{a}\operatorname{cotg} t;$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{(-a\operatorname{sen} t)(-b\operatorname{sen} t)-(b\cos t)(-a\cos t)}{(-a\operatorname{sen} t)^3}=-\frac{b}{a^2}\frac{1}{\operatorname{sen}^3 t}.$$

§ 25. INTERPRETACION MECANICA DE LA SEGUNDA DERIVADA

El espacio s recorrido por un cuerpo en movimiento de traslación en función del tiempo t, se expresa así:

$$s = f(t). \tag{1}$$

Como es sabido (§ 1, cap. III), la velocidad v del cuerpo en un instante dado es igual a la primera derivada del espacio recorrido respecto al tiempo:

$$v = \frac{ds}{dt}. \tag{2}$$

Supongamos que en cierto instante t la velocidad del cuerpo era v. Si el movimiento no es uniforme, en el intervalo de tiempo Δt a partir de t, la velocidad variará, recibiendo el incremento Δv.

Se denomina *aceleración media* en el tiempo Δt la razón del incremento de la velocidad Δv respecto al del tiempo:

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

Se denomina *aceleración en un instante dado* el límite de la razón del incremento de la velocidad respecto al del tiempo, cuando éste tiende a cero

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t};$$

es decir, la aceleración (en el instante dado) es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo:

$$a = \frac{dv}{dt},$$

pero como $v = \frac{ds}{dt}$, se tiene, por consiguiente:

$$a = \frac{d}{dt}\left(\frac{ds}{dt}\right) = \frac{d^2s}{dt^2},$$

o sea que *la aceleración del movimiento rectilíneo es igual a la segunda derivada del espacio recorrido respecto al tiempo.* De la igualdad (1) tenemos

$$a = f''(t).$$

Ejemplo. Hallar la velocidad v y la aceleración a de un cuerpo que cae libremente en el espacio por efecto de la gravedad, si el espacio recorrido s depende del tiempo t, según la siguiente fórmula:

$$s = \frac{1}{2} gt^2 + v_0 t + s_0, \tag{3}$$

donde $g = 9{,}8$ m/seg^2 es la aceleración de la gravedad

y $s_0 = s_{t=0}$, el valor de s, cuando $t = 0$.

Solución. Derivando, hallamos:

$$v = \frac{ds}{dt} = gt + v_0. \tag{4}$$

De esta fórmula se deduce $v_0 = (v)_{t=0}$.
Derivando una vez más, hallamos:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = g.$$

Recíprocamente, si la aceleración de cierto movimiento permanece constante y es igual a g, la velocidad se expresará por la igualdad (4), y el espacio recorrido por la (3), a condición de que $(v)_{t=0} = v_0$ y $(s)_{t=0} = s_0$.

§ 26. ECUACIONES DE LA LÍNEA TANGENTE Y DE LA NORMAL. LONGITUDES DE LA LÍNEA SUBTANGENTE Y DE LA SUBNORMAL

Sea una curva cuya ecuación es

$$y = f(x).$$

Tomemos en esta curva un punto $M(x_1, y_1)$ (fig. 87) y escribamos la ecuación de la tangente a la curva dada en el punto M, suponiendo que esta tangente no sea paralela al eje de ordenadas.

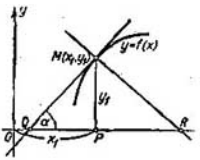


Fig. 87

La ecuación de una recta, del coeficiente angular k, que pasa por el punto M, es de la forma

$$y - y_1 = k(x - x_1).$$

En el caso de la tangente (§ 3),

$$k = f'(x_1).$$

Por tanto, la *ecuación de la tangente* será:

$$y - y_1 = f'(x_1)\,(x - x_1).$$

Conjuntamente con la tangente a la curva en el punto dado, surge con frecuencia la necesidad de estudiar la normal.

Definición. Se denomina *normal* a la curva en un punto dado, a la recta que, pasando por éste, es perpendicular a la tangente trazada por el mismo punto.

De la definición de normal se deduce que su coeficiente angular k_n está relacionado con el coeficiente angular k_t de la tangente de la manera siguiente:

$$k_n = -\frac{1}{k_t},$$

es decir,

$$k_n = -\frac{1}{f'(x_1)}.$$

Por tanto, la *ecuación de la normal* a la curva $y = f(x)$ en el punto $M(x_1, y_1)$ tiene la forma

$$y - y_1 = -\frac{1}{f'(x_1)}(x - x_1).$$

Ejemplo 1. Escribir las ecuaciones de la tangente y de la normal a la curva $y = x^3$, en el punto $M(1, 1)$.

Solución. Puesto que $y' = 3x^2$, el coeficiente angular de la tangente es igual a $(y')_{x=1} = 3$. Por consiguiente, la ecuación de la tangente será

$$y - 1 = 3(x - 1) \text{ ó } y = 3x - 2.$$

La ecuación de la normal es:

$$y - 1 = -\frac{1}{3}(x - 1)$$

o sea,

$$y = -\frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$$

(fig. 88).

La longitud T del segmento de la tangente QM (fig. 87) comprendido entre el punto de tangencia y el eje Ox se denomina *longitud de la tangente*. La proyección del segmento indicado sobre el eje Ox, es decir, el segmento QP, se llama *subtangente* y su longitud se designa por S_T. La longitud N del segmento MR se llama *longitud de la normal* y la proyección RP del segmento RM sobre el eje Ox toma el nombre de *subnormal* y su longitud se designa por S_N.

Hallemos los valores T, S_T, N, S_N para la curva $y = f(x)$ y el punto $M(x_1, y_1)$.

En la figura 87 podemos observar que

$$QP = y_1 \operatorname{cotg} \alpha = \frac{y_1}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{y_1}{y_1'},$$

por tanto,

$$S_T = \left| \frac{y_1}{y_1'} \right|;$$

$$T = \sqrt{y_1^2 + \frac{y_1^2}{y_1'^2}} = \left| \frac{y_1}{y_1'} \sqrt{y_1'^2 + 1} \right|,$$

al mismo tiempo esta figura muestra que

$$PR = y_1 \operatorname{tg} \alpha = y_1 y_1',$$

y entonces

$$S_N = |y_1 y_1'|,$$

$$N = \sqrt{y_1^2 + (y_1 y_1')^2} = |y_1 \sqrt{1 + y_1'^2}|.$$

Las fórmulas indicadas han sido obtenidas en el supuesto de que $y_1 > 0$, $y_1' > 0$. Sin embargo, son válidas, también, para un caso cualquiera.

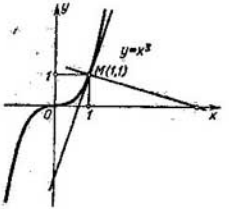


Fig. 88

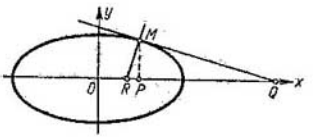


Fig. 89

Ejemplo 2. Hallar las ecuaciones de la tangente y de la normal y las longitudes de la tangente, subtangente, normal y subnormal de la elipse:

$$x = a \cos t, \qquad y = b \operatorname{sen} t \tag{1}$$

en el punto $M(x_1, y_1)$, en el cual $t = \frac{\pi}{4}$ (fig. 89).

Solución. De las ecuaciones (1) deducimos

$$\frac{dx}{dt} = -a \operatorname{sen} t; \quad \frac{dy}{dt} = b \cos t; \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{b}{a} \operatorname{cotg} t; \quad \left(\frac{dy}{dx}\right)_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{b}{a}.$$

Hallemos ahora las coordenadas del punto de tangencia M:

$$x_1=(x)_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{a}{\sqrt{2}},\quad y_1=(y)_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{b}{\sqrt{2}}.$$

Ecuación de la tangente: $y-\frac{b}{\sqrt{2}}=-\frac{b}{a}\left(x-\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$, o sea, $bx+ay-ab\sqrt{2}=0$.

Ecuación de la normal:

$$y-\frac{b}{\sqrt{2}}=\frac{a}{b}\left(x-\frac{a}{\sqrt{2}}\right),\ \text{o sea,}\ (ax-by)\sqrt{2}-a^2+b^2=0.$$

Longitudes de la subtangente y de la subnormal:

$$S_T=\left|\frac{\frac{b}{\sqrt{2}}}{-\frac{b}{a}}\right|=\frac{a}{\sqrt{2}};\quad S_N=\left|\frac{b}{\sqrt{2}}\left(-\frac{b}{a}\right)\right|=\frac{b^2}{a\sqrt{2}}.$$

Longitudes de la tangente y de la normal:

$$T=\left|\frac{\frac{b}{\sqrt{2}}}{-\frac{b}{a}}\sqrt{\left(-\frac{b}{a}\right)^2+1}\right|=\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{a^2+b^2};$$

$$N=\left|\frac{b}{\sqrt{2}}\sqrt{1+\left(-\frac{b}{a}\right)^2}\right|=\frac{b}{a\sqrt{2}}\sqrt{a^2+b^2}.$$

§ 27. INTERPRETACION GEOMETRICA DE LA DERIVADA DEL RADIO VECTOR RESPECTO AL ANGULO POLAR

Supongamos que tenemos una curva cuya ecuación en coordenadas polares es

$$\rho=f(\theta). \tag{1}$$

Escribamos las fórmulas para transformar las coordenadas polares en cartesianas:

$$x=\rho\cos\theta,\ y=\rho\operatorname{sen}\theta.$$

Sustituyendo ρ en estas ecuaciones por su expresión mediante θ en la ecuación (1), tendremos:

$$x=f(\theta)\cos\theta,\ y=f(\theta)\operatorname{sen}\theta. \tag{2}$$

Las ecuaciones (2) constituyen la representación paramétrica de la curva dada, sirviendo de parámetro el ángulo polar θ (fig. 90).

Designando por φ el ángulo formado por la tangente a la curva en cierto punto M (ρ, θ) con la dirección positiva del eje de abscisas,

tendremos

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}}, \quad \text{o sea,} \quad \operatorname{tg}\varphi = \frac{\frac{d\rho}{d\theta}\operatorname{sen}\theta + \rho\cos\theta}{\frac{d\rho}{d\theta}\cos\theta - \rho\operatorname{sen}\theta}. \tag{3}$$

Designemos por μ el ángulo formado por el radio vector y la tangente. Evidentemente, $\mu = \varphi - \theta$

y

$$\operatorname{tg}\mu = \frac{\operatorname{tg}\varphi - \operatorname{tg}\theta}{1 + \operatorname{tg}\varphi\operatorname{tg}\theta}.$$

Sustituyendo $\operatorname{tg}\varphi$ por su expresión (3) y haciendo las transformaciones correspondientes, obtenemos:

$$\operatorname{tg}\mu = \frac{(\rho'\operatorname{sen}\theta + \rho\cos\theta)\cos\theta - (\rho'\cos\theta - \rho\operatorname{sen}\theta)\operatorname{sen}\theta}{(\rho'\cos\theta - \rho\operatorname{sen}\theta)\cos\theta + (\rho'\operatorname{sen}\theta + \rho\cos\theta)\operatorname{sen}\theta} = \frac{\rho}{\rho'},$$

o bien

$$\rho'_\theta = \rho\operatorname{cotg}\mu. \tag{4}$$

De modo que la derivada del radio vector respecto al ángulo polar es igual al producto de la longitud del primero por la cotangente del ángulo formado por el radio vector y la tangente a la curva en el punto dado.

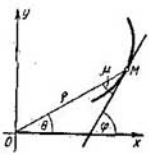


Fig. 90

Ejemplo.
Como ilustración, demostrar que la tangente a la espiral logarítmica $\rho = e^{a\theta}$ forma con el radio vector un ángulo constante.

Solución. De la ecuación de la espiral deducimos: $\rho' = ae^{a\theta}$. En virtud de la fórmula (4), obtenemos:

$$\operatorname{cotg}\mu = \frac{\rho'}{\rho} = a, \text{ es decir, } \mu = \operatorname{arccotg} a = \text{const}.$$